Chuva x abstenção no 2º turno de 2026: estimativa do projeto vs resultado oficial, por município

Documento público do projeto, gerado por *scripts/pos_eleicao/gerar.py* a partir dos arquivos listados em Fontes, após a totalização final do TSE (25/10/2026, 23:26). Todos os números vêm desses arquivos. A estimativa comparada é a congelada às 17:09 BRT do dia da eleição, mantida sem alteração como registro histórico. Conclusão resumida em *CONCLUSAO.md*.

> **Atenção:** a comparação usa a variação da abstenção do 1º para o 2º turno. Essa variação NÃO é a abstenção causada pela chuva: ela mistura tudo o que mudou entre os turnos (fim das disputas estaduais e proporcionais, mobilização, feriado, eleitores no exterior etc.). Descontar a média da UF remove o que é comum ao estado inteiro, mas não isola a chuva.

1. Método

- **Universo:** os 304 municípios cobertos pela estimativa final de 17:09 BRT (`impacto_agora_latest.json`, 9 ajustes por notícias ativos). Todos os 304 foram encontrados nos arquivos do TSE do 1º e do 2º turno; nenhum ficou de fora. Eles somam 85.908.193 eleitores aptos no 2º turno (54,1% do eleitorado nacional).
- **Abstenção 1º turno:** `data/tse/2026_1turno/abstencao_municipio.csv` (ABSTENCAO_2026 / APTOS_2026). **2º turno:** arquivos oficiais `tse_2t/ab_<uf>.json` do TSE (eleição 6258, totalização final, 100% das seções), conferidos um a um com o arquivo municipal de resultado `tse_2t/municipios/<uf><cód>-c0001-e006258-u.json` (aptos e abstenção idênticos nos 304).
- **Média da UF:** variação da abstenção do estado inteiro (todos os municípios, cobertos ou não): 1º turno de `abstencao_por_uf.csv`, 2º turno de `tse_2t/ab_2t.json`. **Variação descontada** = variação do município menos a da UF. **Abstenções acima/abaixo da média da UF (eleitores)** = variação descontada x aptos do 2º turno / 100.
- **Chuva:** acumulado 08-17h do Open-Meteo (modelo, não pluviômetro) usado no cálculo final. A coluna "chuva usada" aplica o piso dos ajustes por notícias (a = 20 mm, b = 5 mm).
- **Efeito estimado:** o número publicado no site e no dashboard ("previsão + notícias"): chuva usada x coeficiente do Bot 1 (0,04 / 0,07 / 0,10 p.p. por mm). Para referência, o CSV também traz o efeito por classe do Bot 4 (a: 1,2 / 2,0 / 3,0; b: 0,5 / 0,85 / 1,2; c: 0 / 0,15 / 0,4 p.p.).
- **Inclinação:** regressão da variação descontada sobre a chuva (mm), sem peso e com peso pelo eleitorado, com erro-padrão robusto (HC1) e intervalo de 95%. Inclinações apresentadas em p.p. por 10 mm.
- **Resultado do 2º turno por candidato:** votos e % de votos válidos de Flávio Bolsonaro (22) e Lula (13) nos arquivos municipais do TSE.

2. Resumo nacional e por UF

- **Abstenção nacional (TSE, inclui exterior):** 21,08% no 1º turno para 19,22% no 2º turno (−1,87 p.p.). Sem o exterior: 20,84% para 18,99% (−1,85 p.p.).
- **Nos 304 municípios cobertos:** 20,76% para 18,60% (−2,17 p.p.).
- **Estimativa final do projeto (17:09 BRT, previsão + notícias):** +0,34 p.p. na abstenção nacional (faixa +0,19 a +0,48), cerca de 538.510 abstenções extras (307.720 a 769.300). Só previsão: 522.894. O rascunho interno anterior (não publicado) citava 523 mil e +0,33 p.p.; os valores do arquivo final são os acima.
- **Soma das abstenções acima/abaixo da média da UF nos 304:** −187.621 eleitores (estimado: 538.508). Ou seja, os municípios cobertos, em conjunto, reduziram a abstenção um pouco mais que os seus estados.

UF	Abst. 1T %	Abst. 2T %	Variação UF (p.p.)	Municípios cobertos	Aptos cobertos	Chuva média pond. (mm)	Efeito estimado pond. (p.p.)	Var. descontada pond. dos cobertos (p.p.)
SP	22,54	19,81	−2,73	76	25.655.395	14,0	+0,99	−0,02
MG	22,81	20,33	−2,49	31	6.996.260	4,6	+0,40	+0,04
RJ	23,32	21,62	−1,69	28	11.223.972	20,6	+1,44	−0,21
BA	19,97	16,71	−3,26	18	4.448.877	0,0	+0,00	−0,72
PR	20,57	18,04	−2,53	22	4.378.679	9,6	+0,86	+0,15
RS	21,35	19,16	−2,19	19	3.892.547	6,4	+0,45	−0,24
PE	18,17	15,18	−2,98	14	3.616.629	0,5	+0,03	+0,18

UF	Abst. 1T %	Abst. 2T %	Variação UF (p.p.)	Municípios cobertos	Aptos cobertos	Chuva média pond. (mm)	Efeito estimado pond. (p.p.)	Var. descontada pond. dos cobertos (p.p.)
CE	15,52	13,89	−1,63	8	2.860.830	0,0	+0,00	−0,17
PA	19,10	20,32	+1,22	14	2.953.524	2,1	+0,15	−1,13
SC	18,95	16,96	−1,99	15	2.552.902	3,1	+0,22	−0,00
MA	19,73	20,36	+0,63	8	1.576.775	2,3	+0,16	−0,69
GO	21,83	20,34	−1,49	10	2.431.811	2,6	+0,18	−0,18
PB	17,38	15,54	−1,84	3	1.000.504	0,8	+0,06	−0,22
ES	21,37	19,47	−1,91	9	1.789.125	3,8	+0,27	−0,01
AM	20,16	21,67	+1,52	2	1.558.192	0,5	+0,04	−1,05
PI	17,15	17,19	+0,04	2	711.380	0,1	+0,01	−1,05
RN	18,38	16,06	−2,32	4	986.310	0,2	+0,01	−1,00
MT	22,20	20,95	−1,26	4	956.266	1,1	+0,08	−0,19
AL	20,63	20,08	−0,54	2	805.389	0,0	+0,00	−1,58
DF	18,90	17,30	−1,61	1	2.258.995	2,5	+0,17	+0,00
MS	23,87	21,24	−2,63	3	896.533	16,5	+1,16	−0,16
SE	17,30	15,71	−1,59	3	628.390	0,0	+0,00	−0,42
RO	21,71	21,92	+0,21	2	465.846	0,0	+0,00	+0,60
TO	18,34	19,23	+0,88	2	343.955	1,2	+0,08	−0,81
ZZ	62,71	58,34	−4,37	0	-	-	-	-
AC	20,43	26,08	+5,65	1	270.119	0,1	+0,01	−3,47
AP	17,41	25,47	+8,06	2	407.425	0,0	+0,00	−2,06
RR	17,12	23,15	+6,02	1	241.563	0,2	+0,01	−2,97

No nível estadual não aparece efeito da chuva: a correlação entre o efeito estimado ponderado da UF e a variação da UF é −0,36 (UFs com município coberto, exterior fora). AP, RR, AC e AM tiveram as maiores altas de abstenção sem chuva relevante estimada, o que indica fatores não ligados à chuva, não analisados aqui.

3. Faixas de chuva (08-17h, mm)

Faixa (mm)	n	Aptos	Chuva média	Variação média (p.p.)	Var. descontada, média simples	Var. descontada, média pond.	Efeito estimado pond. (projeto)	Efeito por classe Bot 4 pond.	Abst. extras estimadas	Abst. observadas acima da média da UF
0 a 1	97	22.575.822	0,3	−1,69	−0,33	−0,53	+0,02	+0,17	3.953	−118.976
1 a 5	79	21.149.560	2,7	−1,83	+0,02	−0,11	+0,22	+0,39	47.251	−23.255
5 a 15	81	17.802.572	8,6	−2,42	+0,04	+0,03	+0,66	+1,67	117.390	+5.512
15 a 30	40	23.240.111	21,8	−1,79	+0,42	−0,24	+1,42	+1,99	330.657	−56.929
30 ou mais	7	1.140.128	44,7	−2,13	+0,57	+0,53	+3,44	+2,00	39.257	+6.027

Na média simples, a variação descontada sobe com a chuva (municípios sem chuva tiveram queda maior de abstenção que o seu estado). Na média ponderada pelo eleitorado o padrão é fraco e não monotônico: a faixa de 15 a 30 mm, que reúne São Paulo e Rio de Janeiro, fica abaixo de zero.

4. Inclinação (p.p. por 10 mm de chuva)

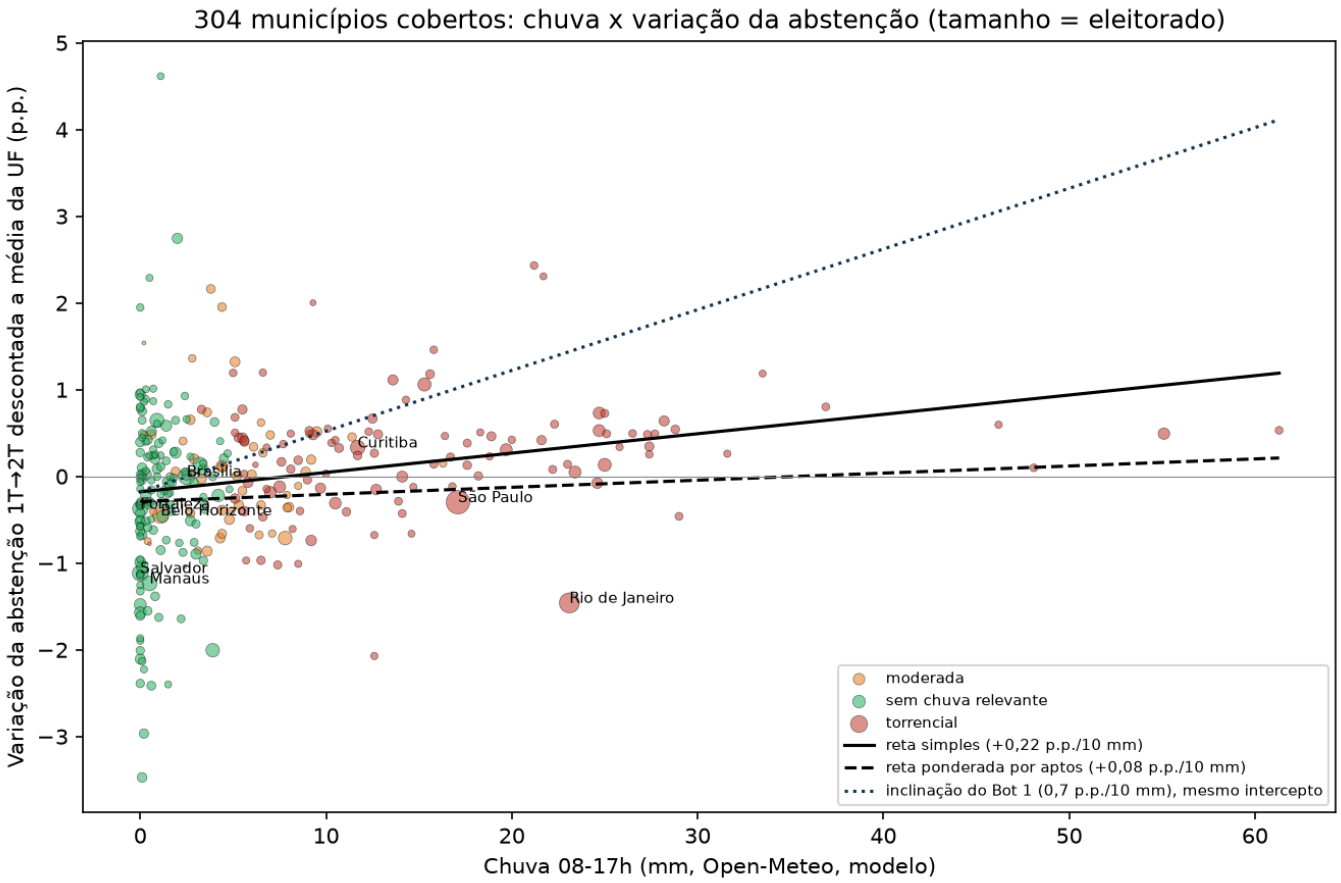
Amostra	n	Modelo	Peso por eleitorado	Inclinação	IC 95%	p-valor	R^2
Todos (304)	304	simples	não	+0,223	+0,137 a +0,310	0,000	0,056
Todos (304)	304	simples	sim (aptos)	+0,082	−0,175 a +0,339	0,532	0,009
Todos (304)	304	controle de porte (log aptos)	não	+0,230	+0,144 a +0,316	0,000	0,075
Todos (304)	304	controle de porte (log aptos)	sim (aptos)	+0,176	+0,002 a +0,350	0,048	0,119
Só SP	76	simples	não	+0,141		0,000	0,102

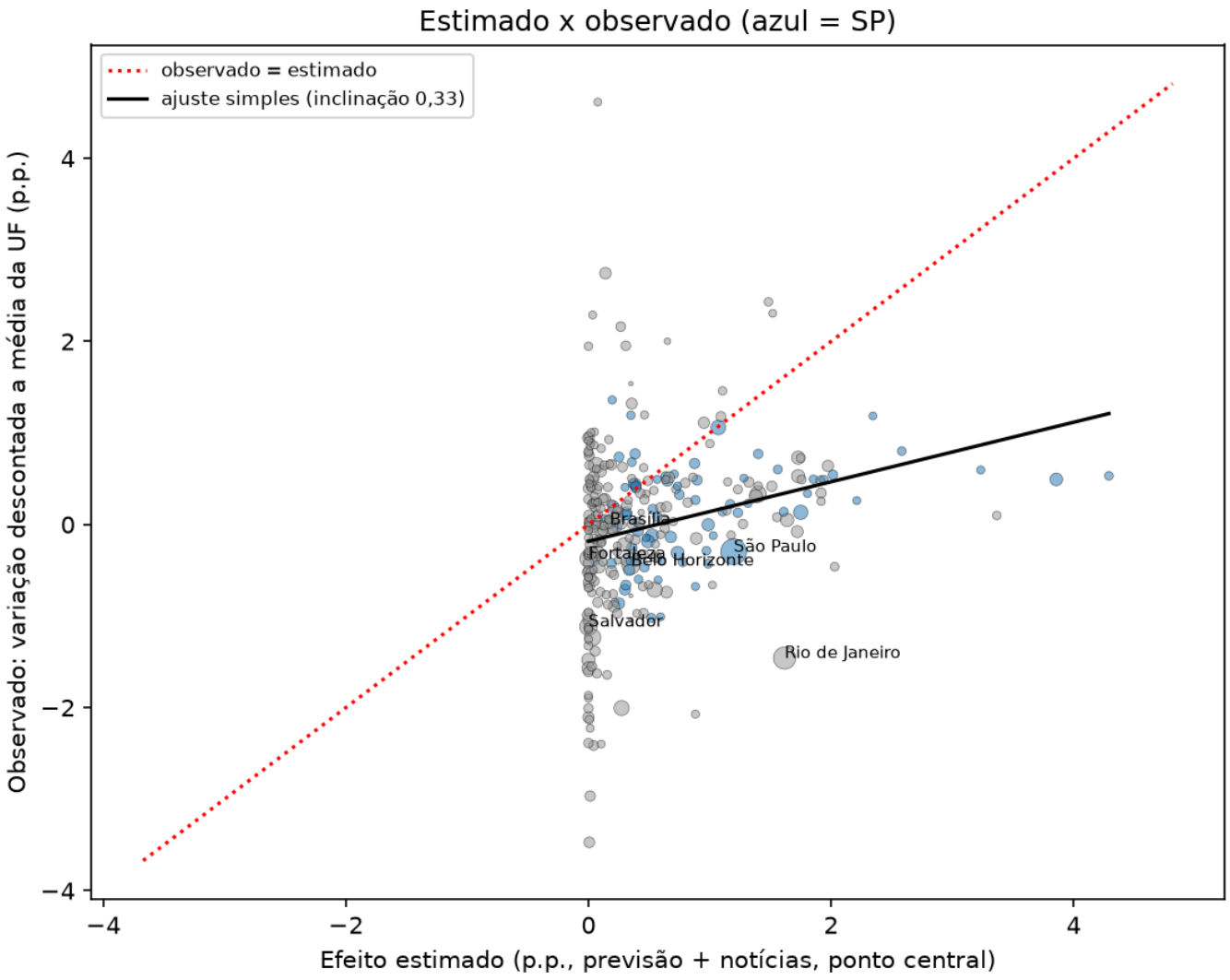
Amostra	n	Modelo	Peso por eleitorado	Inclinação	IC 95%	p-valor	R^2
					+0,069 a +0,213		
Só SP	76	simples	sim (aptos)	+0,078	−0,020 a +0,175	0,120	0,029
Só SP	76	controle de porte (log aptos)	não	+0,138	+0,066 a +0,211	0,000	0,107
Só SP	76	controle de porte (log aptos)	sim (aptos)	+0,133	+0,079 a +0,188	0,000	0,252
Só PR	22	simples	não	−0,027	−0,296 a +0,242	0,843	0,001
Só PR	22	simples	sim (aptos)	+0,021	−0,203 a +0,246	0,853	0,001
Só PR	22	controle de porte (log aptos)	não	+0,016	−0,245 a +0,276	0,907	0,093
Só PR	22	controle de porte (log aptos)	sim (aptos)	+0,010	−0,218 a +0,237	0,934	0,013
Todos, efeito fixo de UF (cobertos)	304	var. bruta ~ chuva + UF	não	+0,032	−0,055 a +0,118	0,470	0,754
Todos, efeito fixo de UF (cobertos)	304	var. bruta ~ chuva + UF	sim (aptos)	−0,078	−0,281 a +0,124	0,448	0,731

- **Sem peso:** +0,223 p.p. por 10 mm (IC 95% +0,137 a +0,310), estatisticamente diferente de zero. Correlação chuva x variação descontada: 0,24.
- **Ponderado por eleitorado:** +0,082 (IC −0,175 a +0,339), não distinguível de zero; com controle de porte, +0,176 (IC +0,002 a +0,350), no limite da significância. As grandes cidades pesam muito e divergem entre si (Rio de Janeiro bem abaixo da média do RJ; Guarulhos bem acima da média de SP).
- **SP (n = 76):** inclinação positiva e significativa nas versões sem peso e com controle de porte. **PR (n = 22):** sem relação detectável (IC amplo, em torno de zero). Outras UFs têm n pequeno demais para um subconjunto confiável.

5. Coeficiente estimado (Bot 1) x implícito

- **Coeficiente usado pelo projeto:** 0,07 p.p. por mm (0,7 p.p. por 10 mm; faixa 0,04 a 0,10).
- **Implícito (sem peso):** 0,0223 p.p. por mm, cerca de 32% do coeficiente do Bot 1; o IC 95% (0,0137 a 0,0310) fica abaixo até do limite inferior do Bot 1 (0,04).
- **Implícito (ponderado):** 0,0082 p.p. por mm (IC −0,0175 a 0,0339); com controle de porte, 0,0176.
- **Regressão observado sobre estimado** (ideal = inclinação 1): sem peso 0,33 (IC 0,20 a 0,45); ponderado 0,13 (IC −0,23 a 0,49). Para o efeito por classe do Bot 4: 0,26 sem peso e 0,14 ponderado. Correlação estimado x observado: 0,24.


304 municípios cobertos: chuva x variação da abstenção (tamanho = eleitorado)
Variação da abstenção 1T→2T descontada a média da UF (p.p.)
Chuva 08-17h (mm, Open-Meteo, modelo)
Curitiba
Brasília
São Paulo
Belo Horizonte
Salvador
Manaus
Rio de Janeiro
moderada
sem chuva relevante
torrencial
reta simples (+0,22 p.p./10 mm)
reta ponderada por aptos (+0,08 p.p./10 mm)
inclinação do Bot 1 (0,7 p.p./10 mm), mesmo intercepto



6. Cidades em destaque

São Paulo (SP)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	9.145.969
Abstenção 1T → 2T	23,39% → 20,36% (−3,03 p.p.)
Variação da UF	−2,73 p.p.
Variação descontada a média da UF	−0,30 p.p. (−27.252 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	17,1 mm / 17,1 mm
Nível de risco (só previsão → final)	torrencial → torrencial
Ajuste por notícias	não
Efeito estimado (projeto)	+1,20 p.p. (0,68 a 1,71), 109.467 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+2,00 p.p.
Observado menos estimado	−1,49 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 44,50% (3.097.923) · Lula 55,50% (3.864.354)
1º turno (Flávio / Lula)	42,13% / 46,58%

Rio de Janeiro (RJ)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	4.952.423
Abstenção 1T → 2T	26,12% → 22,97% (−3,15 p.p.)
Variação da UF	−1,69 p.p.

Indicador	Valor
Variação descontada a média da UF	−1,46 p.p. (−72.243 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	23,1 mm / 23,1 mm
Nível de risco (só previsão → final)	torrencial → torrencial
Ajuste por notícias	não
Efeito estimado (projeto)	+1,62 p.p. (0,92 a 2,31), 80.084 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+2,00 p.p.
Observado menos estimado	−3,08 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 48,46% (1.785.198) · Lula 51,54% (1.898.391)
1º turno (Flávio / Lula)	47,88% / 43,91%

Guarulhos (SP)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	948.903
Abstenção 1T → 2T	19,25% → 17,58% (−1,67 p.p.)
Variação da UF	−2,73 p.p.
Variação descontada a média da UF	+1,06 p.p. (+10.059 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	15,3 mm / 15,3 mm
Nível de risco (só previsão → final)	torrencial → torrencial
Ajuste por notícias	não
Efeito estimado (projeto)	+1,07 p.p. (0,61 a 1,53), 10.163 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+2,00 p.p.
Observado menos estimado	−0,01 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 51,09% (380.962) · Lula 48,91% (364.761)
1º turno (Flávio / Lula)	49,22% / 40,21%

Campinas (SP)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	873.566
Abstenção 1T → 2T	23,57% → 20,97% (−2,60 p.p.)
Variação da UF	−2,73 p.p.
Variação descontada a média da UF	+0,13 p.p. (+1.164 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	25,0 mm / 25,0 mm
Nível de risco (só previsão → final)	torrencial → torrencial
Ajuste por notícias	sim, nível a, confiança media
Efeito estimado (projeto)	+1,75 p.p. (1,00 a 2,50), 15.288 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+2,00 p.p.
Observado menos estimado	−1,62 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 54,24% (360.222) · Lula 45,76% (303.914)
1º turno (Flávio / Lula)	52,07% / 38,21%

Evidência registrada (ajustes_impacto_noticias.csv, 2026-10-25 11:50): Rua do Colégio Notre Dame (Sousas, 2.354 eleitores) alagada e acesso a locais de votação dificultado por alagamentos e queda de árvores; Defesa Civil: 83 mm acumulados. TRE-SP diz que a votação flui normalmente e há local de contingência (sem transferência). Já 'a' pela previsão; ajuste confirma com evidência observada.

Belo Horizonte (MG)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	1.966.758
Abstenção 1T → 2T	23,61% → 20,67% (−2,94 p.p.)
Variação da UF	−2,49 p.p.
Variação descontada a média da UF	−0,45 p.p. (−8.833 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	1,1 mm / 5,0 mm
Nível de risco (só previsão → final)	sem_chuva_relevante → moderada

Indicador	Valor
Ajuste por notícias	sim, nível b, confiança alta
Efeito estimado (projeto)	+0,35 p.p. (0,20 a 0,50), 6.884 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+0,85 p.p.
Observado menos estimado	−0,80 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 50,80% (765.311) · Lula 49,20% (741.128)
1º turno (Flávio / Lula)	48,30% / 41,39%

Evidência registrada (ajustes_impacto_noticias.csv, 2026-10-25 15:45): Atualização 15:45 BRT: além da chuva forte observada (Defesa Civil de BH: 7 a 26 mm em 2h até 13h45; alertas severos de enxurrada, alagamento e granizo), a Rádio Itatiaia (15h09) informa alteração emergencial de seções de votação de uma escola de BH destelhada pelo temporal, para segurança de eleitores e mesários (escola e novo endereço não divulgados; consultar TRE-MG/e-Título). Mantido em b; con...

Curitiba (PR)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	1.415.021
Abstenção 1T → 2T	19,72% → 17,52% (−2,20 p.p.)
Variação da UF	−2,53 p.p.
Variação descontada a média da UF	+0,33 p.p. (+4.704 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	11,7 mm / 20,0 mm
Nível de risco (só previsão → final)	torrencial → torrencial
Ajuste por notícias	sim, nível a, confiança alta
Efeito estimado (projeto)	+1,40 p.p. (0,80 a 2,00), 19.812 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+2,00 p.p.
Observado menos estimado	−1,07 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 62,29% (702.244) · Lula 37,71% (425.092)
1º turno (Flávio / Lula)	57,50% / 30,37%

Evidência registrada (ajustes_impacto_noticias.csv, 2026-10-25 07:52): TRE-PR transferiu 3.523 eleitores (10 seções) da E.M. Dario Persiano de Castro Vellozo (CIC), alagada pela chuva recorde de sábado (106,6 mm, Simepar), para o CEI Hugo Peretti; INMET laranja (tempestade) vigente no domingo

Municípios com ajuste por notícias (9)

Município	UF	Aptos	Confiança	Chuva modelo / usada (mm)	Estimado (p.p.)	Observado descontado (p.p.)	Abst. extras estimadas	Abst. acima da média da UF
Belo Horizonte	MG	1.966.758	alta	1,1 / 5,0	+0,35	−0,45	6.884	−8.833
Curitiba	PR	1.415.021	alta	11,7 / 20,0	+1,40	+0,33	19.812	+4.704
Campinas	SP	873.566	media	25,0 / 25,0	+1,75	+0,13	15.288	+1.164
Itapevi	SP	168.601	alta	3,3 / 20,0	+1,40	+0,77	2.361	+1.301
Prudentópolis	PR	39.044	media	9,3 / 9,3	+0,65	+2,00	254	+782
Guaratuba	PR	32.487	media	6,2 / 6,2	+0,43	+0,13	141	+43
Barracão	PR	7.591	media	0,2 / 5,0	+0,35	+1,54	27	+117
São Domingos	SC	7.346	alta	2,4 / 5,0	+0,35	−1,04	26	−76
Águas de Chapecó	SC	4.732	media	0,5 / 5,0	+0,35	−0,78	17	−37

Itapevi (SP)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	168.601
Abstenção 1T → 2T	24,41% → 22,45% (−1,96 p.p.)
Variação da UF	−2,73 p.p.
Variação descontada a média da UF	+0,77 p.p. (+1.301 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	3,3 mm / 20,0 mm
Nível de risco (só previsão → final)	moderada → torrencial

Indicador	Valor
Ajuste por notícias	sim, nível a, confiança alta
Efeito estimado (projeto)	+1,40 p.p. (0,80 a 2,00), 2.361 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+2,00 p.p.
Observado menos estimado	−0,63 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 43,36% (54.371) · Lula 56,64% (71.036)
1º turno (Flávio / Lula)	41,87% / 47,23%

Evidência registrada (ajustes_impacto_noticias.csv, 2026-10-25 09:20): TRE-SP fez transferência emergencial na manhã do 2º turno das seções 439 e 474 (359ª ZE) do Cemeb Prof. Edevaldo Caramez, inacessível por alagamento após chuva forte, para a Escola do Futuro ETI Prof. Irany Toledo de Moraes (Jd. Santa Rita); INMET laranja vigente

Prudentópolis (PR)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	39.044
Abstenção 1T → 2T	18,46% → 17,94% (−0,53 p.p.)
Variação da UF	−2,53 p.p.
Variação descontada a média da UF	+2,00 p.p. (+782 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	9,3 mm / 9,3 mm
Nível de risco (só previsão → final)	torrencial → torrencial
Ajuste por notícias	sim, nível b, confiança media
Efeito estimado (projeto)	+0,65 p.p. (0,37 a 0,93), 254 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+2,00 p.p.
Observado menos estimado	+1,35 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 74,76% (23.334) · Lula 25,24% (7.878)
1º turno (Flávio / Lula)	71,36% / 20,52%

Evidência registrada (ajustes_impacto_noticias.csv, 2026-10-25 17:15): Alagamentos dificultaram acesso a locais de votação: urnas levadas por moto, trator e barco (Taboão, Rio do Meio, Barra Seca, Patos Velhos); mesários e eleitores atravessaram rio de barco; ~2,5 mil pessoas afetadas (Defesa Civil Estadual). Fotos do Fórum Eleitoral de Prudentópolis.

Guaratuba (PR)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	32.487
Abstenção 1T → 2T	25,79% → 23,40% (−2,40 p.p.)
Variação da UF	−2,53 p.p.
Variação descontada a média da UF	+0,13 p.p. (+43 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	6,2 mm / 6,2 mm
Nível de risco (só previsão → final)	torrencial → torrencial
Ajuste por notícias	sim, nível b, confiança media
Efeito estimado (projeto)	+0,43 p.p. (0,25 a 0,62), 141 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+2,00 p.p.
Observado menos estimado	−0,30 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 66,38% (16.133) · Lula 33,62% (8.170)
1º turno (Flávio / Lula)	63,56% / 28,27%

Evidência registrada (ajustes_impacto_noticias.csv, 2026-10-25 07:52): TRE-PR transferiu 222 eleitores de Guaratuba para salão paroquial por impacto das chuvas (não estava na lista de risco da previsão)

Barracão (PR)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	7.591
Abstenção 1T → 2T	19,62% → 18,63% (−0,99 p.p.)

Indicador	Valor
Variação da UF	−2,53 p.p.
Variação descontada a média da UF	+1,54 p.p. (+117 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	0,2 mm / 5,0 mm
Nível de risco (só previsão → final)	sem_chuva_relevante → moderada
Ajuste por notícias	sim, nível b, confiança media
Efeito estimado (projeto)	+0,35 p.p. (0,20 a 0,50), 27 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+0,85 p.p.
Observado menos estimado	+1,19 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 56,87% (3.450) · Lula 43,13% (2.617)
1º turno (Flávio / Lula)	54,81% / 39,14%

Evidência registrada (ajustes_impacto_noticias.csv, 2026-10-25 08:15): TRE-PR realocou ~3,2 mil eleitores (seções 1–6, 74, 117, 129, 131) da Escola Leonor Castellano, danificada por temporal (destelhamento, fiação), para o Centro Comunitário da Igreja Católica, em frente; Defesa Civil PR confirma danos (via CNN). Não estava na lista de risco da previsão. Correção 09:50 BRT: nota do TRE-PR é de 23/10 (temporal de sexta), não do dia da eleição; mantido em b com confian...

São Domingos (SC)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	7.346
Abstenção 1T → 2T	16,98% → 13,95% (−3,03 p.p.)
Variação da UF	−1,99 p.p.
Variação descontada a média da UF	−1,04 p.p. (−76 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	2,4 mm / 5,0 mm
Nível de risco (só previsão → final)	sem_chuva_relevante → moderada
Ajuste por notícias	sim, nível b, confiança alta
Efeito estimado (projeto)	+0,35 p.p. (0,20 a 0,50), 26 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+0,85 p.p.
Observado menos estimado	−1,39 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 63,97% (3.940) · Lula 36,03% (2.219)
1º turno (Flávio / Lula)	62,88% / 32,42%

Evidência registrada (ajustes_impacto_noticias.csv, 2026-10-25 11:50): TRE-SC (49ª ZE) transferiu no sábado (24) as seções 173, 174 e 175 (621 eleitores) do Centro de Convivência Flor de Araucária, alagado, para o Centro de Assistência Social (antigo Fórum, R. Major Azambuja, 138), a ~500 m do local original. Não estava na lista de risco da previsão.

Águas de Chapecó (SC)

Indicador	Valor
Aptos 2º turno	4.732
Abstenção 1T → 2T	18,17% → 15,41% (−2,77 p.p.)
Variação da UF	−1,99 p.p.
Variação descontada a média da UF	−0,78 p.p. (−37 eleitores)
Chuva 08-17h (modelo / usada)	0,5 mm / 5,0 mm
Nível de risco (só previsão → final)	sem_chuva_relevante → moderada
Ajuste por notícias	sim, nível b, confiança media
Efeito estimado (projeto)	+0,35 p.p. (0,20 a 0,50), 17 abstenções extras
Efeito por classe Bot 4 (mid)	+0,85 p.p.
Observado menos estimado	−1,13 p.p.
2º turno (votos válidos)	Flávio 52,76% (2.063) · Lula 47,24% (1.847)
1º turno (Flávio / Lula)	52,96% / 41,12%

Evidência registrada (ajustes_impacto_noticias.csv, 2026-10-25 17:15): Corpo de Bombeiros transportou de barco 9 eleitores ilhados por alagamento para que pudessem votar no 2º turno (Oeste de SC); município incluído no pedido de prorrogação por chuva ao TSE. Não estava na lista de risco da previsão.

Resumo dos ajustes: 6 de 9 municípios ajustados tiveram abstenção acima da média do seu estado; estimado somado 44.810 abstenções extras, observado acima da média da UF somado −835 (Belo Horizonte puxa para baixo).

7. Municípios com 30 mm ou mais

Município	UF	Aptos	Chuva (mm)	Variação (p.p.)	Var. descontada (p.p.)	Estimado (p.p.)	Observado menos estimado
Mogi Guaçu	SP	114.331	61,3	−2,20	+0,53	+4,29	−3,76
São José dos Campos	SP	540.171	55,1	−2,24	+0,49	+3,86	−3,36
Pouso Alegre	MG	112.431	48,1	−2,39	+0,10	+3,37	−3,27
Guaratinguetá	SP	90.832	46,2	−2,14	+0,60	+3,23	−2,64
Pindamonhangaba	SP	119.294	36,9	−1,93	+0,80	+2,58	−1,78
Ubatuba	SP	77.907	33,5	−1,55	+1,19	+2,35	−1,16
Itatiba	SP	85.162	31,6	−2,47	+0,26	+2,21	−1,95

7 municípios; 7 tiveram abstenção acima da média da UF, mas em todos o observado ficou abaixo do estimado (média observada +0,57 p.p. contra estimado +3,13 p.p.).

8. Maiores erros (observado descontado menos estimado, p.p.)

Observado muito ABAIXO do estimado (o modelo superestimou)

Município	UF	Aptos	Chuva usada (mm)	Estimado	Observado descontado	Erro
Mogi Guaçu	SP	114.331	61,3	+4,29	+0,53	−3,76
Rio Branco	AC	270.119	0,1	+0,01	−3,47	−3,48
São José dos Campos	SP	540.171	55,1	+3,86	+0,49	−3,36
Pouso Alegre	MG	112.431	48,1	+3,37	+0,10	−3,27
Rio de Janeiro	RJ	4.952.423	23,1	+1,62	−1,46	−3,08
Boa Vista	RR	241.563	0,2	+0,01	−2,97	−2,98
Três Lagoas	MS	88.514	12,6	+0,88	−2,07	−2,95
Guaratinguetá	SP	90.832	46,2	+3,23	+0,60	−2,64
Ituiutaba	MG	77.496	1,5	+0,10	−2,40	−2,50
Poços de Caldas	MG	122.822	29,0	+2,03	−0,46	−2,49

Observado muito ACIMA do estimado (o modelo subestimou)

Município	UF	Aptos	Chuva usada (mm)	Estimado	Observado descontado	Erro
Breves	PA	77.299	1,1	+0,08	+4,62	+4,54
Campos dos Goytacazes	RJ	370.463	2,0	+0,14	+2,75	+2,61
Manacapuru	AM	81.117	0,5	+0,04	+2,29	+2,25
Itapipoca	CE	103.239	0,0	+0,00	+1,95	+1,95
Macaé	RJ	186.272	3,8	+0,27	+2,16	+1,90
Cabo Frio	RJ	179.584	4,4	+0,31	+1,95	+1,64
Prudentópolis	PR	39.044	9,3	+0,65	+2,00	+1,35
Barracão	PR	7.591	5,0	+0,35	+1,54	+1,19
Jaú	SP	98.733	2,8	+0,20	+1,36	+1,16
Coronel Fabriciano	MG	79.959	0,3	+0,02	+1,00	+0,98

Entre os 10 casos em que o modelo mais superestimou, 6 tinham 20 mm ou mais de chuva usada (erro ligado ao coeficiente alto); os demais (Rio Branco, Boa Vista, Três Lagoas, Ituiutaba) tiveram, com no máximo 12,6 mm, queda de abstenção bem maior que a do estado, o que aponta para fatores locais não ligados à chuva. Os 10 casos em que o modelo mais subestimou tinham no máximo 9,3 mm de chuva usada: ali o desvio não vem da chuva modelada (exceções possíveis: Prudentópolis e Barracão, com relatos de problemas de acesso).

9. O que isso sugere para o modelo

1. **Direção confirmada, magnitude bem menor.** Mais chuva está associada a abstenção relativamente maior (sem peso, +0,22 p.p. por 10 mm), mas o coeficiente implícito (0,022 p.p./mm) é cerca de um terço do usado (0,07) e fica abaixo da faixa do Bot 1 (0,04 a 0,10). Uma recalibração (sugestão para discussão) para algo em torno de 0,02 p.p./mm, com faixa de cerca de 0,01 a 0,03 (o IC sem peso), seria coerente com estes dados, com a ressalva de que é um único dia e uma medida indireta.
2. **Efeito por classe do Bot 4 alto demais.** Na faixa de 15 a 30 mm o efeito por classe estimava cerca de +2 p.p.; o observado ponderado foi negativo. A classe 'a' (+2,0 p.p.) não se sustenta como efeito médio.
3. **Grandes cidades dominam o total e divergem.** O resultado ponderado é instável: Rio de Janeiro (23,1 mm) ficou 1,46 p.p. abaixo da média do RJ e São Paulo (17,1 mm) 0,30 p.p. abaixo da média de SP, enquanto Guarulhos (15,3 mm) ficou 1,06 p.p. acima. O total nacional de abstenções extras fica muito sensível a poucas capitais.
4. **Ajustes por notícias: resultado misto.** 6 de 9 municípios ajustados ficaram acima da média da UF (maiores desvios: Prudentópolis +2,00 p.p., Barracão +1,54, Itapevi +0,77); Belo Horizonte (-0,45), São Domingos (-1,04, apesar da transferência de 621 eleitores) e Águas de Chapecó (-0,78) ficaram abaixo. Em Barracão a evidência registrada se refere a um temporal de 23/10, não ao dia da eleição. Com n = 9, não dá para concluir que os ajustes melhoraram a estimativa; em todos, exceto Prudentópolis e Barracão, o estimado ficou acima do observado.
5. **Para o próximo uso:** reduzir o coeficiente, aplicar o efeito só acima de um limiar de chuva, e validar com uma referência de comparecimento esperado melhor que o 1º turno (ex.: 2º turno de 2022 por município, ou controle por disputas estaduais).

10. Limitações

- A variação 1T→2T não é a abstenção causada pela chuva; descontar a média da UF não controla disputas locais, segundo turno estadual, perfil de renda nem mobilização.
- A média da UF inclui o próprio município; nas UFs dominadas pela capital (ex.: a capital tem 26,8% do eleitorado de SP e o Rio de Janeiro 38,5% do RJ) isso puxa a variação descontada para zero.
- Chuva é estimativa do modelo Open-Meteo (não pluviômetro), uma série por município, sem distribuição dentro da cidade.
- Os 304 municípios não são uma amostra aleatória (maiores colégios + ajustes); os resultados não valem para municípios pequenos.
- Um único dia de eleição: muita incerteza; os intervalos de confiança assumem independência entre municípios, o que a chuva (espacialmente correlacionada) viola.
- O eleitorado apto difere levemente entre os turnos (soma dos cobertos: 85.911.449 no 1T, 85.908.193 no 2T); as porcentagens usam o apto de cada turno.
- O rascunho interno anterior (não publicado) trazia números um pouco diferentes (faixas com n = 95/80/82/40/7 e inclinação +0,285 p.p. por 10 mm). Este documento recalculou tudo a partir dos arquivos oficiais (abstenção do 1º turno do arquivo TSE e do 2º turno dos JSON por UF); as faixas aqui usam a chuva do snapshot final, e os números deste documento substituem os do rascunho.
- Dois ajustes (Prudentópolis e Águas de Chapecó) têm registro às 17:15 no CSV de ajustes, mas já aparecem como ativos no snapshot de 17:09; o valor usado aqui é o do snapshot.

11. Fontes

- TSE, Divulgação de Resultados, eleição 6258 (2º turno, Presidente): https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ (abstenção `<uf>/<uf>-e006258-ab.json` e resultado municipal `<uf>/<uf><código>-c0001-e006258-u.json`, totalização de 25/10/2026). Página pública: https://resultados.tse.jus.br
- 1º turno (TSE): `data/tse/2026_1turno/abstencao_municipio.csv` e `abstencao_por_uf.csv` (origem em `README_origem.md`).
- Estimativas finais (17:09 BRT): `data/impacto/atualizacoes/impacto_agora_latest.json` e `impacto_municipios_latest.csv`.
- Ajustes por notícias: `data/ajustes/ajustes_impacto_noticias.csv`.
- Repositório: https://github.com/andersonsoaresdev2025/chuva-abstencao-2turno-2026
- Dados derivados deste documento: `comparacao_municipios_2turno.csv` (uma linha por município, 304 linhas), `resumo.json` (números-chave usados no site e no dashboard) e os arquivos brutos do TSE em `tse_2t/`.